

Mapa de funcionalidades — Aluno & Professor

Levantamento granular de tudo que os dois perfis conseguem fazer na plataforma hoje, extraído direto dos Controllers/Services/rotas em `src/app` — não do resumo do PRD. Cada módulo abre com o detalhe de ação por ação, do jeito que aparece na tela.

- Ação do Aluno
- Ação do Professor
- Envolve geração/análise por IA

A · APRENDIZAGEM

- Jornada do Aluno
- Provas Online
- Blocos de Prova
- EducaInclui
- Jornada da Redação
- Redação Livre (Prof.)
- Redação Livre (Aluno)
- Exercícios
- Simulados (ENEM)

B · IA TRANSVERSAL

- Chat Tudinha
- TudinhaProf / Agentes
- Gerador de Slides
- Apostilas com IA
- Conteúdo sensível
- Créditos

C · COMPLEMENTARES

Flashcards

Minicursos

AVA / Cursos

Educa Livros

Jogos

EducaLabs

Inglês

Caderno

Drive

Plano de Aula

D · COMUNICAÇÃO

Mural de Recados

Comunicados / Notificações

Calendário Escolar

Chat Aluno↔Professor

Fórum

Tickets de Suporte

Jornada do Aluno

PROFESSOR + ALUNO

Trilha de aprendizagem com múltiplos tipos de etapa, montada pelo professor e percorrida pelo aluno no próprio ritmo.

● CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

- Define título, matéria, **múltiplas turmas**, ano letivo e bimestre; jornada é sempre avaliativa
- Data/hora de início e fim — status calculado automaticamente (aguardando / em andamento / expirado / concluído)
- Público: "todos da turma" ou lista de alunos específicos
- Vincula um ou mais **Planos de Aula** já cadastrados como contexto para a IA
- Duplicar jornada, inativar/pausar/reactivar, **preview como aluno** antes de publicar
- Criação por chat com a IA "EducaProf": descreve a jornada em linguagem natural e a IA monta matéria, turmas, módulos e exercícios de uma vez, com etapa de validação (dry-run) antes de gravar **IA**

● TIPOS DE MÓDULO/ETAPA

- **Conteúdo** — vídeos (YouTube, upload ou link), documentos anexados, blocos de texto
- **Dica do Professor** — mesma estrutura de conteúdo, exibida como dica pontual
- **Pedir Resumo para Aluno** — aluno escreve um resumo do que estudou
- **Exercícios** — bateria de questões dentro do módulo (detalhe abaixo)
- **Redação** — módulo dedicado de produção textual, com tela de gerenciamento própria

● EXERCÍCIOS DENTRO DA JORNADA — 4 FORMAS DE MONTAR

- **Manual** — editor rich-text (CKEditor), tipos: múltipla escolha, verdadeiro/falso, dissertativa, preencher lacuna; nível de dificuldade, pontuação, imagem no enunciado
- **Geração por IA** — informa tipo de questão, quantidade, contexto adicional e nível de dificuldade; pode injetar os objetivos dos Planos de Aula vinculados como contexto; questões (com alternativas e gabarito) já saem publicadas **IA**
- **OCR de imagem** — upload de foto/print da questão → transcrição via Google Vision → um segundo prompt (GPT-4o) limpa artefatos de OCR e estrutura a questão pronta para edição **IA**
- **Importação do Banco de Questões** — reaproveita questões já usadas em outras provas/listas do próprio professor, com filtros por faceta
- Publicar/rascunho/arquivar cada questão, reordenar, excluir, alternar status individualmente

● MÓDULO DE REDAÇÃO DA JORNADA

- Tema em texto, com imagem e/ou documento anexado, prazo de entrega
- Gerar descrição/repertório do tema por IA — contextualização de 200–400 palavras a partir do tema **IA**
- Toggle de correção automática por IA (liga/desliga por redação)
- Corrige manualmente, usa a nota da IA, ou define **média entre as duas** notas
- Devolve para o aluno reescrever, permite refazer

● O QUE O ALUNO FAZ

- Dashboard "Minhas Jornadas": concluídas / em andamento / expiradas, % de acertos, questões respondidas
- Progresso por módulo; gabarito só libera depois de concluir **todos** os módulos
- Tempo cronometrado por módulo/exercício e tempo total ponta a ponta
- Ao responder um exercício, pode pedir "**Tudinha explica**" — explicação gerada pela IA sobre a questão, com cache por conteúdo para não gerar de novo a mesma explicação **IA**
- No módulo de resumo: a IA identifica **lacunas de aprendizado** no que o aluno escreveu e gera explicações complementares automaticamente **IA**
- Registra dúvidas por aula e troca mensagens diretas (com anexo) com o professor dentro da jornada

● ACOMPANHAMENTO (DEPOIS DE PUBLICADA)

- Quem realizou x não realizou, tempo por etapa, exercícios mais/menos acertados
- Lista de **alunos em situação de atenção** (erro acima de 40% nos exercícios)
- Dashboard por exercício individual, exercícios com >60% de erro destacados
- Corrige dissertativas, dá nota e observações nos resumos ("Análise de Resumos" agregada)
- Relatório consolidado por aluno: tempo total, aulas concluídas, exercícios concluídos, resumos feitos, dúvidas enviadas, % de conclusão

● MONTAGEM DA PROVA

- Título, matéria, uma ou várias turmas, descrição, data/hora de início e fim
- Tempo limite opcional (sem limite se não definido), valor total, liberação de resultado: imediatamente / após todos terminarem / não liberar
- Tipos de questão: múltipla escolha, verdadeiro/falso, dissertativa — peso, dificuldade e gabarito comentado por questão
- Pode ser criada solta ou dentro de um Bloco/Evento gerido pela coordenação

● CRIAÇÃO ASSISTIDA POR IA

- Tipo de questão, quantidade — **configurável por nível** (fácil/médio/difícil/desafio, um slider por nível)
- Série/ano detectado automaticamente da turma, contexto adicional livre
- Toggle "com imagens" — a IA gera e anexa imagens ilustrativas às questões IA
- **Importação por imagem (OCR)** — foto/print → Google Vision transcreve → GPT-4o estrutura enunciado + alternativas para revisão IA
- Banco de questões reutilizável — importa direto de provas anteriores do próprio professor, filtrado por faceta

● APLICAÇÃO DA PROVA

- Cronômetro visível (pode ser ocultado por acomodação de acessibilidade)
- **Modo seguro anti-cola** — força tela cheia; sair da tela cheia, trocar de aba ou minimizar cancela a prova automaticamente; só a coordenação libera nova tentativa
- Toda marcação/alteração de resposta é logada (IP, user-agent, timestamp) — auditoria de possível fraude
- Resposta salva em tempo real a cada questão marcada, sem esperar "finalizar"

● CORREÇÃO E RESULTADO

- Correção manual de dissertativas por questão/aluno
- Coordenação pode **invalidar uma questão** (com senha) — recalcula notas de todos automaticamente
- Observações da coordenação por prova/matéria, fluxo de aprovação antes de liberar (reprovar/retornar com motivo)
- Histórico completo de respostas por aluno
- PDF: prova avulsa, bloco inteiro, ou individualizado por aluno (para aplicação em papel)

Simulados (só aluno) é um módulo separado que usa o mesmo banco de questões em formato ENEM, sem participação do professor — ver seção Simulados.

Blocos de Prova **COORDENAÇÃO / PROFESSOR**

Agrupa provas de várias matérias num mesmo evento (ex.: "Prova Bimestral"), com fluxo de entrega por professor e consolidação pela coordenação.

- Formato do evento: `online_questoes` (prova com questões) ou `lancamento_nota` (professor só lança nota manual, sem prova online)
- Cada professor é designado a uma matéria com quantidade de questões esperada; status de entrega (em andamento/enviada/aprovada/reprovada); prova trava após enviada
- **Configuração de nota:** `professor_por_questao` ou `coordenacao_calcula` ; toggle de nota única para todas as matérias
- **Gabarito liberável** separadamente do resultado — imediatamente ou agendado por data/hora, independente de a nota já estar visível
- **Blocos-modelo reutilizáveis** — a coordenação monta um molde com professores/matérias/quantidade de questões pré-definidos e reaplica sem reconfigurar
- Duplicar bloco inteiro
- **Relatório aluno x questão** — matriz cruzando cada aluno com cada questão de cada matéria, com impressão e **exportação para Excel**
- Lançamento de notas internas em lote, dashboard consolidado de resultados
- Lista de provas **canceladas por anti-cola**, com botão da coordenação para reabrir a tentativa do aluno

Sem tela própria para professor/aluno — é operado pela coordenação/AEE, mas afeta diretamente o que o aluno recebe na hora da prova. Wizard de 5 etapas.

- **1. Dados da máscara** — aluno, tipo (acesso ou significativa), vigência, base legal, referência de consentimento LGPD
- **2. Documento e análise** — upload de laudo (criptografado AES-256-GCM); botão "Analisar Laudo" dispara job assíncrono que lê o laudo e **sugere quais regras ativar** IA
- **3. Recursos de acesso** (não mudam o conteúdo) — tempo extra, fonte/contraste/espçamento, leitura por voz (TTS) por questão, leitura automática da página, modo foco, ocultar/pausar cronômetro, destacar palavras-comando do enunciado, glossário clicável, resposta por áudio em dissertativas com transcrição automática, não penalizar ortografia
- **4. Adaptação de conteúdo** (regras "significativas", exigem aprovação reforçada) — reduzir nº de alternativas ou de questões (nota normalizada), simplificar/encurtar enunciado por IA, reescrever em linguagem literal por IA (útil para TEA) IA
- **5. Revisão** — resumo das regras ativadas; adaptação significativa exige aprovação de um segundo usuário
- Geração automática: identifica provas futuras de alunos com máscara ativa e **clona a prova** aplicando as regras; se houver reescrita por IA, dispara imediatamente
- Diff visual entre prova original e adaptada para revisão humana; pode pedir que a IA refaça uma questão específica ou editar manualmente
- **PDF adaptado** para impressão/aplicação offline (feature recente, com ajustes de imagem e quebra de linha)
- Para o aluno, tudo é transparente: ao abrir a prova, a "máscara" resolve sozinha as adaptações de tela e, se aprovada, entrega a versão clonada em vez da original

Bancas, tipos textuais e critérios de correção são cadastrados pelo Admin (ex.: ENEM = 5 competências de 0–200); o professor monta a proposta em cima disso.

● CRIAÇÃO DA PROPOSTA

- Escolhe banca e tipo textual, define título, tema, contexto (textos motivadores com imagens embutidas)
- **Repertório argumentativo** — lista de trechos, cada um pode ter imagem — ou **gerado por IA** a partir só do tema digitado **IA**
- Tema "configurado" (digitado) ou "arquivo" (PDF/imagem pronta)
- Modo de envio do aluno: só texto, só foto, ou aluno escolhe
- Liga/desliga campo de título; período de disponibilidade; público por turma(s) e/ou alunos específicos
- Rascunho ou publicada; pode compartilhar a correção com outros professores
- **Envio em nome do aluno** — sobe a foto da redação física de um aluno específico, OCR automático preenche o texto; pede senha se for sobrescrever um envio existente
- **Envio em lote** — várias fotos de uma vez; tenta identificar automaticamente o aluno de cada foto pelo nome do arquivo ou pelo nome encontrado no texto transcrito

● RESPOSTA DO ALUNO

- Escreve dentro da janela de datas definida; salva como rascunho ou envia
- **Envio por foto** — OCR estruturado devolve texto corrido, texto por linha, HTML com parágrafos e sinaliza "palavras incertas" para o aluno revisar **IA**
- Pode excluir o próprio envio antes de corrigido e reescrever
- Vê a correção, o original enviado, a imagem anotada pelo professor, e ouve o **áudio de feedback** gravado pelo professor

● CORREÇÃO

- **Por IA** (assíncrona, com polling) — nota e feedback detalhado por competência, mais feedback geral e sugestões de melhoria **IA**
- **Manual** — nota e feedback por critério, comentário geral e sugestões
- **Híbrida** — nota final é a média entre IA e professor; pode remover a correção da IA e manter só a manual
- Edita a transcrição do OCR antes de corrigir
- **Anotações no texto** — seleciona trecho, comenta, sugere substituição, escolhe cor de marcação

- **Rabiscos sobre a imagem** manuscrita — desenho livre salvo como imagem "achatada" visível ao aluno
- **Áudio de feedback** — grava ou envia um áudio (não é gerado por IA) que o aluno ouve depois

● RELATÓRIOS

- Lista de envios com filtro por proposta, banca, turma, aluno, status, datas e faixa de nota; exportação CSV
- Coordenação: dashboard com KPIs (envios, corrigidos, pendentes, média geral, nota máx/mín), gráfico de envios por mês e distribuição de notas por faixa

Redação Livre (Professor)

SOMENTE PROFESSOR

Módulo à parte, mesmo nome da tela do aluno — pensado para corrigir redações escritas **no papel**, sem precisar montar uma proposta antes.

- Sobe uma ou várias fotos de redações físicas sem proposta/jornada prévia
- Tenta casar o nome do aluno pelo nome do arquivo dentro das turmas do professor, com edição manual depois
- OCR + correção por IA usando **critérios ENEM fixos** (5 competências de 200 pontos), já que não há banca configurada **IA**
- Mesma lógica de correção manual/IA/ajuste do módulo anterior — o aluno não interage com a plataforma nesse fluxo

Redação Livre (Aluno)

SOMENTE ALUNO

- **Gerar tema por IA** — descreve o que quer em texto livre, a IA devolve título, desenvolvimento, proposta de intervenção e contexto de atualidade, em JSON estruturado **IA**
- Ou escreve com **tema totalmente livre**, sem IA
- Salva como rascunho e continua depois, ou exclui o rascunho
- Sem upload de foto neste fluxo — é só texto digitado
- **Correção 100% automática por IA**, sem participação do professor — 5 competências nos moldes ENEM, nota + explicação por competência, comentários gerais e sugestões **IA**
- Histórico de redações com o detalhe de feedback de cada uma

Achado técnico: se a chamada de IA falhar na correção, o sistema grava uma nota

simulada/aleatória só para não travar a experiência do aluno — vale tratar como contingência de fallback, não como recurso intencional.

Exercícios

PRINCIPALMENTE ALUNO

Duas frentes distintas: listas fixas do banco de questões (acesso legado) e geração sob demanda por IA (fluxo padrão hoje).

● LISTAS DO BANCO DE QUESTÕES

- Conteúdo fixo pré-cadastrado (pergunta, alternativas, resposta e explicação já prontas)
- Restrição de repetição — só refaz a mesma lista depois de 24h
- Estatísticas por sessão e agregadas por matéria

● EXERCÍCIOS PERSONALIZADOS POR IA

- Tema livre, matéria (lista fixa de disciplinas do ensino médio)
- **Quantidade por nível de dificuldade** em 3 campos separados (fácil/médio/difícil), total entre 3 e 30
- Consome créditos antes de gerar; estorna automaticamente se a geração falhar
- Questões de múltipla escolha com **explicação da resposta gerada pela própria IA** junto com a questão **IA**
- Feedback imediato por questão ao responder (certo/errado + explicação)
- Guarda várias listas geradas, pode reexecutar e ver histórico por sessão

Achado técnico: o limite diário exibido no dashboard (padrão 10/dia) não tem bloqueio confirmado dentro do fluxo de geração por IA — parece só informativo hoje. Não há tela de professor criando/aprovando essas listas; a manutenção do banco fixo é de Admin/Master.

Simulados (ENEM)

SOMENTE ALUNO

Montado a partir de um banco central de questões do ENEM mantido pelo Master — o aluno não escolhe uma prova pronta, ele monta o próprio recorte.

- Configura: ano da prova, área/disciplina, quantidade de questões (5 a 50), tempo limite
- Questões sorteadas aleatoriamente do banco, com imagens/arquivos de apoio quando existirem
- Resposta questão a questão com tempo registrado; finalização calcula % de acerto, nota (escala 0–1000) e estatísticas por matéria
- Histórico com nota/status de simulados anteriores, pode ocultar um simulado da lista
- Painel com média geral de % de acerto e de nota final ao longo do tempo

A infraestrutura para múltiplas bancas (não só ENEM) já existe nas tabelas novas geridas pelo Master, mas o fluxo do aluno hoje ainda usa só o banco legado ENEM-only. Não há visão de professor/turma neste módulo.

B • Inteligência Artificial transversal

presente como camada, não como módulo isolado

Chat Tudinha

SOMENTE ALUNO

Tutora de IA em GPT-4o, com janela deslizante das últimas 20 mensagens como contexto (sem sumarização).

- Envio de **imagem do caderno/livro** — OCR via análise de imagem da OpenAI extrai o texto, que substitui o conteúdo da mensagem antes de ir para a Tudinha **IA**
- **Geração de imagem** — detecta intenção ("desenhe...") ou endpoint dedicado; usa geração de imagem própria (não DALL-E), com opções de tamanho/estilo/qualidade **IA**
- Upload de arquivo (PDF/texto) com extração de conteúdo
- **Texto → voz** (TTS da OpenAI, voz padrão configurável) e **voz → texto** (transcrição, hoje via ElevenLabs apesar do nome sugerir Whisper)
- Resposta também disponível em streaming (chunk a chunk)
- Limite diário configurável pelo admin; cada resposta consome crédito (mensagem de texto ou mensagem com imagem, custos diferentes) com estorno automático em caso de falha
- Cria/exclui conversas, histórico paginado, reabre imagem enviada anteriormente

TudinhaProf / Agentes de IA

SOMENTE PROFESSOR

Integração externa (não roda no PHP); wizard de 3 passos para o professor montar um agente próprio.

- **Passo 1 — Agente:** nome, system prompt montado manualmente ou por "chips" pré-definidos (objetivo, série, dificuldade, tipo de saída, estilo), "ações rápidas" que injetam blocos de instrução (prova completa, explicar como criança, lista de exercícios, simulado ENEM, plano de aula); modelo, temperatura e limite de tokens configuráveis
- **Passo 2 — Material (RAG):** upload de `.txt` / `.md` ou texto colado (até 120.000 caracteres) que o agente passa a usar como base de conhecimento **IA**
- **Passo 3 — Chat de teste:** professor testa o próprio agente antes de usar
- É ferramenta pessoal do professor — não há tela para o aluno conversar com o agente dentro deste sistema PHP
- Admin/Master habilita ou desabilita o módulo por escola

Gerador de Slides (Gamma)

SOMENTE PROFESSOR

- Conteúdo da aula em texto livre, número de slides (3 a 30)
- Tema visual (Padrão/Clean/Modern/Simple/Dark Mode), nível de detalhamento do texto (mínimo/conciso/detalhado/extenso)
- Estilo de arte das imagens (automático/ilustração/foto/abstrato/3D/arte linear/personalizado)
- Geração via API Gamma com polling de status até concluir **IA**
- Consome crédito só após sucesso da geração; pode salvar em "Meus Slides" com título extraído automaticamente do conteúdo

Apostilas com IA

ADMIN PÚBLICA · PROFESSOR + ALUNO CONSULTAM

Só o Admin sobe o PDF e vincula a turma/disciplina/professor — professor e aluno consomem o que foi publicado, cada um com um nível de interação diferente.

● ALUNO

- Vê apenas apostilas da própria turma: capa, PDF inline, imagens de página
- **Chat de dúvidas** sobre o conteúdo — responde com base no material indexado (RAG), citando páginas usadas e mostrando imagens da página quando relevante **IA**

● PROFESSOR (ALÉM DO CHAT DE DÚVIDAS)

- Lista de exercícios que a IA já detectou automaticamente na apostila, filtrável por tema/página/tipo
- **Gerar prova** a partir do conteúdo — tema, quantidade de questões, dificuldade, opção de gabarito **IA**
- **Preparar roteiro de slides** — informa capítulo/tema e nº de slides; a IA busca contexto real via RAG e monta um Markdown que já entra pronto no fluxo de Geração de Slides, com slide de fonte citando as páginas usadas **IA**

Monitoramento de conteúdo sensível

AUTOMÁTICO · ADMIN ACOMPANHA

- Roda hoje **só no Chat Tudinha** — cada mensagem do aluno e resposta da IA passa por um classificador (GPT-4o-mini) que recebe as últimas 5 mensagens como contexto **IA**
- Categorias: saúde emocional, violência, abuso/assédio, drogas, conteúdo sexual impróprio, discurso de ódio, linguagem agressiva recorrente — com nível baixo/médio/alto/crítico
- Quando detecta, gera um alerta com resumo neutro (sem repetir o texto literal) para a tela "Alertas Sensíveis" do admin/coordenação
- Admin marca como visualizado / em acompanhamento / resolvido, com observações — tudo auditado
- Ver o **conteúdo literal** da mensagem exige reautenticação com a própria senha do admin — camada extra de proteção sobre dado sensível

Não está plugado em redação, fórum ou no chat aluno↔professor — só no Chat Tudinha.

Créditos e monetização

PROFESSOR + ALUNO

- Carteira com dois saldos: crédito concedido pela escola (não comprado) e crédito comprado (não expira na renovação mensal) — consumo gasta primeiro o da escola
- Consomem crédito: exercícios/questões por IA, mensagens da Tudinha (texto e imagem), flashcards, correção e geração de tema de redação, slides, agentes de IA, entre outros apps integrados
- Tela "Minha Carteira" — saldo detalhado, extrato filtrável; professor também vê a **tabela de preços por módulo**
- **EducaShop** (só aluno) — loja de pacotes de créditos, não vende recursos específicos
- Recarga: automática/gratuita definida pela escola (padrão), compra avulsa com dinheiro real via Pix/cartão (se a escola liberar), ou assinatura mensal recorrente (se a escola liberar) — por padrão só a escola controla os créditos

C • Complementares

quase todos exclusivos do aluno

Flashcards

SOMENTE ALUNO

- Cria baralho por **tema digitado** ou por **OCR de fotos** (Google Vision, várias imagens combinadas com o tema se houver) **IA**
- Escolhe série/turma (pré-preenchida) e quantidade de cartões; geração assíncrona com tela de progresso
- **"Tudinha explica"** — marca cartões que não entendeu e pede explicação por IA, que reaproveita explicações anteriores para "simplificar ainda mais" iterativamente **IA**
- Sem tela de criação para o professor — é 100% self-service do aluno

Minicursos

ADMIN CRIA · ALUNO CONSOME

Sistema de EAD simples — não confundir com AVA/Cursos abaixo. Só Admin cadastra (capa, módulos, aulas em vídeo/slides/PDF/link); professor não tem acesso.

- Aluno lista minicursos ativos, assiste aula, sistema marca automaticamente como "vista" e calcula progresso/conclusão
- Sem matrícula formal, avaliação ou certificado — é só consumo de conteúdo com progresso

AVA / Cursos (EAD completo)

PROFESSOR + ALUNO

O sistema robusto de EAD, dentro das disciplinas que o professor já leciona.

● PROFESSOR

- Cria módulos e aulas com vídeo (YouTube, Vimeo, mp4, Bunny/Cloudflare/Panda) e anexos por aula
- Matrícula pode sincronizar automaticamente do ERP — todo aluno ativo da turma vinculada é matriculado sozinho
- **Atividades com rubrica de correção** — aluno envia arquivo, professor corrige com nota + rubrica
- Modera comentários por aula — exclui ou **fixa** um comentário no topo
- **Aulas ao vivo** — agenda por disciplina (JaaS/Jitsi por padrão, ou Panda/link externo), entra na sala (gera URL, muda status para "ao vivo"), anexa link de gravação depois (sincroniza automaticamente com o Panda quando aplicável)
- Pode anexar avaliações do módulo de Provas Online como avaliação do curso

● ALUNO

- "Meus Cursos" — trilha de módulos/aulas, progresso de vídeo salvo em segundos, marca aula concluída
- Comenta em cada aula; acessa agenda de eventos do curso
- Envia atividades como entrega; entra em aulas ao vivo ou assiste à gravação
- **Certificado** — só emitido se matrícula concluída, curso com certificação habilitada e carga horária mínima atingida; PDF com código de validação único

Educa Livros SOMENTE ALUNO

- Busca livros via Google Books; página inicial com "Livros em Destaque" por categoria
- Tela de detalhes com metadados (capa, sinopse, autor)
- É só uma vitrine de descoberta — sem favoritar, baixar ou anotar dentro da plataforma

Jogos educativos SOMENTE ALUNO

- **Jogo do Milhão** é o único totalmente implementado internamente — perguntas com prêmios progressivos, ajudas, sessão com heartbeat; *hoje bloqueado para o aluno* por uma constante no código
- Xadrez, Dama e Quiz Rápido aparecem na tela como "Em Breve" — só placeholder visual, sem backend próprio
- Existe SSO com redirecionamento para um app externo de jogos, provavelmente onde vive uma versão mais completa
- **Anti-trapaça** (usado no Jogo do Milhão): valida dono da partida, exige intervalo mínimo entre ações, fecha por inatividade, bloqueia múltiplas instâncias e respostas duplicadas, e **nunca aceita pontuação vinda do cliente** — sempre recalcula no servidor

EducaLabs SOMENTE ALUNO

- Construtor de mini-apps por chat: aluno descreve o app que quer, a IA devolve HTML/CSS/JS (com Tailwind) e edita de forma incremental a cada pedido, sem recomeçar do zero IA
- Preview embutido (iframe) e **link público** para compartilhar o app fora da plataforma
- Também existe SSO para um app externo mais completo (provável versão "cheia" em paralelo a esta simplificada)

Inglês

SOMENTE ALUNO

- Grava áudio → transcrição via Whisper forçada para inglês → IA "professora" responde em JSON: frase original, frase corrigida, dica gramatical/pronúncia, resposta natural IA
- Resposta convertida em áudio (ElevenLabs, com fallback para TTS da OpenAI)
- Histórico de conversas retomável; **tradução sob demanda** de qualquer trecho para português

Caderno

SOMENTE ALUNO

- Anotação com título, matéria, pasta (CRUD próprio de pastas) e texto livre; anexa arquivos/imagens
- **Anotar sobre anexo** — canvas para desenhar, destacar e escrever por cima de uma imagem ou PDF anexado, salvo e reaberto depois
- **Quadro branco (Excalidraw)** embutido — editor de desenho com autosave e exportação, modo edição e modo visualização

Drive

PROFESSOR + ALUNO

- Pastas (criar, navegar, renomear, excluir), upload, visualização inline e download
- **Compartilhamento por item** com outro usuário específico (aluno ou professor), permissão de visualizar ou editar, revogável — sempre pessoa a pessoa, sem link público nem turma inteira
- Espaço isolado por dono — cada aluno/professor tem o seu

Plano de Aula

PROFESSOR CRIA · ADMIN APROVA · ALUNO LÊ

● PROFESSOR

- Publica o mesmo plano para **várias turmas e várias datas de aula** ao mesmo tempo
- Campos: conteúdo, objetivos, metodologia, recursos, avaliação (com referência a apostila e páginas), bloco de "período da tarde" para escolas de período integral
- Exporta o plano em PDF

● APROVAÇÃO

- Painel de coordenação filtra por status/professor/turma/matéria e **aprova ou rejeita** — plano só sai de "rascunho" após decisão

● ALUNO

- Só visualiza os planos da própria turma no ano letivo corrente — sem edição ou interação

D · Comunicação mural, comunicados, chat, fórum, suporte

Mural de Recados

PROFESSOR + ALUNO

- Professor (ou admin) publica título + conteúdo para "todos" ou turmas específicas; recado expira automaticamente em 30 dias
- Aluno filtra por professor/matéria/data; cada recado é marcado como "visto" ao ser lido
- Sem anexos nem respostas — é leitura rastreada, simples

Comunicação escolar / Notificações

ADMIN + PROFESSOR ENVIAM · ALUNO LÊ

- Admin cria comunicado com imagem/vídeo anexado, destinatários: usuários específicos, professores, alunos, pais ou turmas inteiras
- Professor envia notificação para as próprias turmas, com anexo de vídeo, e vê estatísticas de entrega/leitura por destinatário
- Leitura (aluno e professor): lista notificações, marca como lida individualmente ou todas de uma vez, contador de não lidas quase em tempo real
- **Push (OneSignal)** é disparado só pelo admin, com métricas de entregues/visualizados/clicados, segmentável por perfil/turma/usuário
- WhatsApp (Evolution API) hoje é usado só para alertas internos da equipe técnica — **não** notifica aluno/pais/professor via WhatsApp

Calendário Escolar

ADMIN GERENCIA · PROFESSOR + ALUNO LEEM

- Admin cadastra ano letivo e eventos, com visibilidade configurável por perfil
- Aluno e professor só consomem em modo leitura, filtrado pelos eventos marcados como visíveis para o perfil

Chat Aluno↔Professor

PROFESSOR + ALUNO

- Conversa 1:1 em texto puro (não é IA) entre aluno e um professor específico, com polling de novas mensagens
- Ainda não suporta anexos — campo existe mas não está implementado

Não confundir com o Chat Tudinha — são módulos e telas completamente separados.

Fórum

PROFESSOR + ALUNO

- Cria tópicos (podendo restringir a turmas específicas) e respostas; vota (up/downvote) em respostas
- Professor/admin marca a "melhor resposta"
- **Moderação em duas camadas:** toda postagem passa primeiro por moderação automática por IA — se reprovada, nem chega a ser publicada, e vira alerta para o admin revisar; admin também pode excluir manualmente a qualquer momento **IA**
- Rate-limit anti-spam em tópicos e respostas

Existe uma fila de "denúncias pendentes" no painel do admin, mas não há endpoint que deixe aluno/professor denunciar um post manualmente — hoje a única fonte dessa fila é a moderação automática por IA.

Tickets de Suporte

SOMENTE ALUNO (ABERTURA)

- Aluno cria ticket (assunto, categoria, mensagem inicial), acompanha em thread, envia novas mensagens e anexa arquivo/imagem
- O atendimento não acontece dentro da escola — é resolvido no **painel Master** (equipe cross-cliente), que responde e fecha o ticket

Levantamento feito lendo Controllers, Services e rotas em `src/app` e `src/config/routes` — reflete o comportamento do código em 08/07/2026, não a intenção documentada no PRD. Onde o comportamento real diverge do esperado (limite não aplicado, fallback silencioso, feature desabilitada), isso está sinalizado nas caixas de nota de cada módulo.